



LOS PELAMBRES
ANTOFAGASTA MINERALS

Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas

RO-GR-OPI-001

Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional

Abril

2026

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--

Propósito y Aplicación
Establecer controles mínimos que permitan disminuir el nivel de riesgo asociado a eventos con el potencial de generar fatalidades por alguna condición climática adversa. Establecer las normas operacionales que rigen durante el período invernal del año 2026 en las instalaciones de Minera Los Pelambres. Su aplicación alcanza a los trabajadores propios, empresas colaboradoras de MLP y a proveedores, visitas y a toda persona que, en el ejercicio de sus funciones, se constituyan en lugares como tranques, instalaciones en el valle y sectores cordilleranos, de propiedad o bajo la administración de MLP.

Tabla de Contenidos

Contenidos

1. Objetivos.....	3
2. Alcances	3
3. Definiciones	4
4. Políticas	5
5. Responsabilidades	5
6. Normas.....	14
7. Información.....	21
8. Estados de Alerta	22
9. Manejo de los sistemas de control de avalanchas	31
10. Telecomunicaciones	31
11. Criterios de Restricciones	32
12. Servicio Médico	33
13. Anexos	33

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--

1. Objetivos

- Proteger la vida y salud de las personas, los bienes, los equipos, las instalaciones y actividades en las que exista el potencial de accidentes ocasionados durante la ocurrencia de alguno de los siguientes eventos:
 - Avalancha de nieve.
 - Formación de hielo en caminos.
 - Tormenta eléctrica.
 - Remoción en masa (aluviones, lluvia intensa, entre otros).
- Permitir la continuidad de las operaciones en el valle, baja y alta cordillera.
- Facilitar una administración laboral, adecuando los servicios al personal producto de las condiciones invernales.
- Minimizar las pérdidas que puedan originarse a causa de: avalanchas de nieve, aluviones de barro, rodados de piedras u otras situaciones invernales.
- Mantener la conectividad del camino industrial entre Los Portones a Garita Mina y área Mauro, para permitir el tránsito de vehículos y asegurar el traslado de trabajadores.
- Permitir la llegada de insumos críticos para asegurar la continuidad operacional de las distintas áreas.

2. Alcances

El Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas, aplica en todas las instalaciones desde el Tranque el Mauro en el valle, hacia cotas superiores, Los Portones, Chacay, hasta el interior del rajo Mina. Se exceptúa el Puerto Punta Chungo de este reglamento por no estar afecto a condiciones extremas como las que se producen en cordillera.

El alcance del Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas involucra:

- A todo el personal de Minera Los Pelambres (incluyendo Ejecutivos, Supervisores y Trabajadores).
- A todo el personal de las Compañías del Grupo AMSA.
- A todo el personal de las Empresas Colaboradoras (incluyendo Ejecutivos, Supervisores y Trabajadores).
- Proveedores de Minera Los Pelambres y Empresas Colaboradoras.
- Funcionarios de la Administración Pública (Sernageomin, Servicio de Salud, Carabineros, Inspección del Trabajo, Gobierno Regional y Comunal, otros no considerados).
- Visitas de Minera Los Pelambres y de Empresas Colaboradoras.
- A todo vehículo que ingrese al área Mauro, ya sea por acceso principal o por túneles y al área de Chacay por Portones Chacay.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
---	---	--

3. Definiciones

Alerta: Una Alerta es un aviso especial que se emite cuando se aproximan, se instalan y perduran las malas condiciones meteorológicas. Las alertas son decretadas por la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional, por medio del Jefe de Operación Invierno con el equipo de Meteorología, para informar y controlar los riesgos asociados

Cadena para nieve: Dispositivo antideslizante que se coloca en las ruedas motrices de los vehículos, para evitar que estas patinen y aumentar la seguridad de marcha sobre caminos con nieve / hielo.

Camino Industrial: Corresponde al camino principal que conecta El acceso a faena en los Portones con las áreas operativas. Comprende desde Portones hasta garita acceso a Mina Rajo.

Caminos secundarios y Caminos de servicio: Accesos a instalaciones dependientes de alguna unidad organizacional y que habitualmente poseen un sistema de control de ingreso definido por el responsable de dicho camino.

Camino Abierto: Condición que permite el tránsito normal.

Camino Restringido: Condición que para transitar requiere autorización de Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional en el caso del camino industrial y de alguna unidad organizacional en el caso de los caminos secundarios.

Camino Restringido para evaluación y limpieza: Condición que solo autoriza vehículos para inspección y equipos de limpieza.

Camino Cerrado: Condición que suspende el tránsito, en algunos tramos del camino o en su totalidad.

Evento Significativo: Evento meteorológico de precipitaciones mayores a 20 mm agua o cm nieve en menos de 12 horas, o mayores a 40 mm de agua o cm de nieve en 48 horas.

Operación Invierno: Son todas las actividades administrativas y operativas que se realizan durante el periodo de invierno con el propósito de asegurar el control de los riesgos críticos de avalanchas u otros ocasionados por condiciones meteorológicas propias de la estación (Nieve, lluvias y aluviones).

Período Invernal: Entre el 15 de abril y el 15 de septiembre, ambas fechas inclusive.

Cualquier otro período excepcional del año, fijado por la Gerencia Seguridad y Salud Ocupacional, si median, a su juicio, circunstancias que aconsejen o exijan precauciones especiales.

Personal Refugiable: Personal de MLP y EECC que tenga asegurada la habitabilidad en el refugio COM, durante periodos de alertas en los que es necesario suspender el tránsito entre el hotel mina y el COM.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--

Sistema RECCO: La tecnología patentada RECCO es un sistema de dos partes, con un detector activo, llevado por el rescatador, y un reflector pasivo, llevado por el usuario, que permite localizar víctimas de avalanchas. Los trabajadores deben usar 2 reflectores uno en el zapato de seguridad y otro en alguna prenda de la parte superior del cuerpo.

Zona de Avalanchas: Área con características topográficas propicias para generar acumulaciones y desprendimientos de masas de nieve con la energía suficiente para generar daños a personas, infraestructura y equipos. Las avalanchas de nieve son un fenómeno natural complejo cuya ocurrencia y características no pueden ser perfectamente evaluadas y pronosticadas, existiendo incertezas en su oportunidad, localización, características y comportamiento.

4. Políticas

Ninguna persona está autorizada ni tiene la autoridad para cambiar cualquier punto de este Reglamento. Solo podrá ser modificado por el Jefe de Operación Invierno, con la autorización del Gerente Seguridad y Salud Ocupacional.

Las decisiones de declarar estados de alertas y/o evacuaciones de lugares de trabajo, campamentos, etc. deberán ser tomadas única y exclusivamente por la Gerencia Seguridad y Salud Ocupacional, a través del Jefe de Operación Invierno.

Todo supervisor o trabajador que tenga alguna responsabilidad de supervisión debe acatar y hacer acatar en forma oportuna, completa y efectiva las decisiones de estados de alertas, evacuaciones o restricciones, prestando la máxima colaboración con Operación Invierno.

5. Responsabilidades

Será responsabilidad de cada Gerencia y de cada Empresa Colaboradora la programación de su fuerza de trabajo, insumos, limitación de las áreas de trabajo e instalaciones, limpieza de nieve y hielo de sus accesos, así como también de sus caminos interiores, pasillos peatonales y aplicación de sal cuando corresponda, etc.

5.1 Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional

- Aprobar el presente reglamento y asegurar su revisión y actualización al menos una vez al año.
- Ejecutar y hacer cumplir todas las acciones necesarias para poner bajo control los riesgos invernales, pudiendo adelantar o atrasar las fechas de inicio o término del período invernal.
- Entregar directrices para la implementación del presente reglamento en MLP.
- Disponer de los recursos suficientes para la correcta implementación de las actividades correspondientes a la gerencia de SSO.
- A través del área de Operación Invierno, tomar todas las medidas correspondientes y alertas necesarias para una continuidad operacional en forma segura.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--

- Estar presente en faena con al menos 6 horas de anticipación al inicio proyectado de un evento meteorológico significativo (>20 mm agua o cm nieve en menos de 12 horas, o > 40 mm o cm de nieve en 48 horas). Para dar apoyo al Gerente Residente en todos los aspectos relativos al presente Reglamento y mantendrá las comunicaciones con equipo ejecutivo: gerente general, gerente de operaciones y otras gerencias o áreas que sean requeridas.

5.2 Jefe Operación Invierno

- El Jefe Operación Invierno deberá encontrarse en faena con al menos 12 horas de anticipación al inicio proyectado de un Evento Meteorológico Significativo (>20 mm agua o cm nieve en menos de 12 horas, o > 40 mm o cm de nieve en 48 horas).

Antes de un evento:

- Revisar y actualizar presente reglamento al menos una vez al año.
- Inspeccionar anualmente las obras de defensa contra avalanchas, barreras y mallas para avalanchas en áreas Chancado y Hotel Mina. Estas obras deberán estar desprovistas de piedras, deslizamientos de tierra y todo elemento que impida su correcta operación.
- Mantener los sistemas de control de avalanchas (Gaz-Ex – Daisy Bell) en óptimas condiciones de funcionamiento. Controlar los niveles de los cilindros de gases industriales en cada cofre (oxígeno y propano), sean suficientes para enfrentar el invierno.
- Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento las estaciones automáticas de adquisición de datos meteorológicos. (Los Vilos, El Mauro, Aeródromo, El Chacay, El Quillay, Los Pelambres y Hualtatas).
- Mantener en óptimas condiciones las estaciones Nivométricas (Los Pelambres, El Quillay, El Chacay y Los Portones).
- Contar con los equipos de búsqueda y rescate Recco (Detectores) cargados y en óptimas condiciones de uso.
- Señalizar con coligües color rojo y amarillo, con dos bandas reflectantes blancas, los caminos y accesos de la Minera.
- Realizar monitoreo y seguimiento de las acciones que son de responsabilidad de cada una de las áreas de la compañía, para enfrentar de forma correcta el periodo invernal.

Durante un evento:

- Decretar alertas y áreas afectas (correo electrónico interno MLP).
- Disponer uso de cadenas en los distintos tramos del camino.
- Control de avalanchas.
- Según la evaluación de riesgos para las personas se dispondrá la apertura y/o cierre caminos.
- Entrega de información meteorológica diariamente y proyecciones semanales.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--

- Llevar registro de las precipitaciones.
- Realizar reunión de arranque previo a un evento meteorológico:

El Jefe Operación Invierno deberá chequear con los Líderes del Comité Operación Invierno Mina y Chacay, (Mina Gerente Mina y Chacay Gerente de Operaciones o quien este designe); que los recursos, refugios, listados de personal y en general todos los elementos necesarios para enfrentar un evento meteorológico sean verificados con 10 a 12 horas de anticipación al inicio proyectado del evento.

El Comité de Operación Invierno Mina conformado por gerente mina, superintendentes de carguío y transportes, Perforación y tronadura, servicios mina, jefes de turno de cada superintendencia en turno, tiene ámbito de acción y conocimiento de lo que ocurre en el área geográfica comprendida desde hotel mina hasta el interior de la mina.

El Comité de Operación Invierno Chacay conformado por Gerente de operaciones, Gerente Concentradora, Superintendente servicios transversales y supervisores de esta superintendencia en turno, tiene ámbito de acción y conocimiento de lo que ocurre en el área geográfica comprendida desde Portones hasta el Puente Pelambres 2.

Deslizamientos de nieve:

- Para garantizar la seguridad de las personas e impedir que sean afectados por rastras y/o avalanchas, se decretará cierre sectorizado de caminos en las áreas definidas por Jefe Operación Invierno.
- Cuando sea decretada la alerta 2 u otra superior en el área mina, se procederá a:
 1. Realizar el cierre con barreras duras en sector “botadero hotel mina” para impedir la bajada de móviles desde el COM o interior mina, hacia niveles inferiores, quedando al interior mina, solo el personal que cuente con asignación en el refugio. Este cierre deberá ser solicitado por el Jefe de Operación Invierno al jefe de turno mina, para que asigne un equipo a esta actividad.
 2. Realizar el cierre del camino en el sector del “patio de tubos”, con cadena y letrero.
 3. Se habilitará nuevamente el camino después de que el sector cerrado, haya sido evaluado por operación invierno y entregado para el despeje por equipos de la Gerencia de Servicios de Soporte a la Operación.

Nivometeorología y Control de Avalanchas:

- Mantener un Servicio de Meteorología capaz de analizar la situación y evolución de las condiciones meteorológicas adversas que puedan afectar las operaciones de MLP.
- Este servicio deberá contar con un método de pronóstico y un control de aciertos, el cual está definido en los KPIs del servicio.
- Mantener un Servicio de Nivología, que permita evaluar el nivel de riesgo de avalanchas en cada sector durante todo el período invernal.
- Emitir un pronóstico de Avalanchas asignando un Nivel de Riesgo de acuerdo con la norma europea contenida en este Reglamento.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
---	---	--

- Emitir y administrar las Alertas que están previstas en el presente Reglamento de Operación en Condiciones Climáticas Adversas.
- Llevar los registros nivometeorológicos y de las características de la nieve caída y depositada.
- Para los controles de avalanchas que están indicadas en Carta de Localización, se cuenta con:
 - Barreras, pretilos y mallas para avalanchas.
 - Cañones Gaz Ex.
 - Daisy Bell.
 - Muros deflectores.
 - Plataformas.
- De ser necesario, se utilizará helicóptero con sistema Daisy Bell para los lugares donde no se cuente con los recursos indicados en los puntos anteriores. Donde no se pueda efectuar los controles con todo lo anterior, se hará cierre de caminos.
- Caminos y Accesos:
Indicar cuándo y desde dónde el uso de cadenas en los vehículos es obligatorio. Levantar la obligación de uso de cadenas cuando la situación lo permita. Monitorear y hacer seguimiento que las áreas operativas y de staff, se provean y apliquen sal en pasillos peatonales, accesos a lugares de trabajo, pasillos, accesos a dormitorios de los campamentos: Mauro, Hotel Mina, El Chacay y Refugio COM.
- Cierre de Caminos:
En la eventualidad de existir un cierre de camino, el control de todo vehículo o equipo que se encuentre operando en el tramo cerrado queda bajo control exclusivo del Jefe Operación Invierno o quien lo reemplace.

5.3 Gerencia Mina

- El Gerente mina o a quien este designe deberá **Liderar el Comité de Operación Invierno Mina**, encargándose principalmente de la preparación y de las coordinaciones pre y post eventos meteorológicos, según lo indicado en el Procedimiento de Operación Invierno Mina.
- Será responsabilidad de cada Gerencia y de cada Empresa Colaboradora la programación de su fuerza de trabajo, insumos, limitación de las áreas de trabajo, limpieza de nieve y hielo de sus accesos, así como también de sus caminos interiores, pasillos peatonales y aplicación de sal cuando corresponda, etc.
- **A más tardar la última semana de marzo, las áreas operativas y de servicios mina deberán definir sus necesidades de cupos de personal refugiante y oficializar los listados y cantidades a la Gerencia de personas y organización, para asegurar la continuidad operacional, los que será revisado en la primera reunión de operación invierno.**
- Señalización de equipos e instalaciones susceptibles a quedar bajo la nieve.
- Mantener delimitados y despejados de nieve y hielo los accesos y caminos de su área.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
---	---	--

- Mantener delimitados y despejados de nieve y hielo los pasillos de sus instalaciones.
- Deberá controlar el uso del dispositivo “Recco”, de uso obligatorio para toda persona que ingrese a la Mina.
- Realizará un catastro de todo el personal MLP (operaciones Mina y operaciones chancado) y empresas colaboradoras que realicen trabajos de apoyo (camiones aljibe, servicios menores de mantención, sondajes en superficie, etc. y otros servicios que puedan prestar con menos personal), para hacer abandono del área Mina, a fin de reducir el número de personas susceptibles de ser evacuadas en caso de presentarse tal necesidad y reducir consecuentemente la exposición al riesgo de evacuaciones complejas. Se trata de, en caso de alertas, quedarse con el mínimo de personal estrictamente necesario para realizar una labor eficiente.
- Dará cumplimiento al Procedimiento de Operación Invierno Mina en que se especifica el acopio y aplicación de sal en los caminos.
- Para el camino bajo Garita Mina, se prohíbe la aplicación de sal, para evitar que en deshielos esta sal pueda ser arrastrada a cauces de agua.

NOTA: Es importante destacar que el área Mina dispone de un procedimiento específico de operación durante la temporada de operación invierno.

5.4 Gerencia de Operaciones

- El Gerente de Operaciones, o quien el designe, deberá **Liderar el Comité de Operación Invierno Chacay**, disponer de los equipos, maquinaria a su cargo, para mantener operativos los caminos internos de faena, asegurando que estos estén despejados de nieve en función de los grados de alerta declarados.
- El Gerente de Operaciones, o quien el designe, previo al inicio del invierno deberá asegurar, entre otros:

Antes de un evento:

- Limpieza obras de arte (caída material y pasadas bajo camino).
- Limpieza de caja o sobredimensión de rocas.
- Limpieza de caja o sobredimensión de material desde los pretilos.
- Reparación y preparación del camino industrial con cunetas salida de agua limpieza de piscinas decantadoras.
- Asegurar buen estado de la señalética vial, delineadores ruteros y letreros de advertencia, limpieza de espejos.
- Reparación de barreras camineras.
- Reparación y construcción de salidas de emergencia.
- Reinstalar, instalar y mejorar identificación de kilometraje en la ruta.
- Verificar estado y nivel de combustible en grupos generadores.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	---

Durante un evento:

- Limpieza y despeje de camino de nieve entre los portones y garita mina.
- Limpieza de nieve en áreas operacionales para permitir la continuidad operacional de la faena.
- Suministro de agua potable en las distintas áreas que sea requerida.
- Vigilancia y limpieza de postes y conductores eléctricos para evitar que el peso de la nieve acumulada cause daño a las instalaciones.

5.5 Gerencia Concentradora.

- El Gerente concentradora o a quien éste designe, deberá encargarse principalmente de la preparación y de las coordinaciones pre y post eventos meteorológicos.
- Identificación y señalización de equipos e instalaciones susceptibles a quedar bajo la nieve.
- Mantener delimitado y despejados de nieve y hielo los accesos pasillos de sus instalaciones.
- Verificar operatividad de sistemas de drenaje en instalaciones.
- Revisar techumbres y estructuras ante acumulación de nieve.
- Verificar iluminación en áreas críticas (turnos nocturnos/invierno).
- Verificar rutas de evacuación dentro de planta.
- Será responsabilidad de cada Gerencia y de cada Empresa Colaboradora la programación y coordinación de su fuerza de trabajo, insumos, limitación de las áreas de trabajo, limpieza de nieve y hielo de sus accesos, así como también de sus caminos interiores, pasillos peatonales y aplicación de sal cuando corresponda, etc.

5.6 Gerencia de Transporte de Fluidos.

- El Gerente TF o a quien este designe, deberá asegurar la preparación y coordinaciones de las acciones pre, durante y post eventos meteorológicos.
- Será responsable de asegurar la integridad de las personas e instalación ante el efecto de un evento meteorológico adverso.
- Deberá participar del Comité Operación Invierno El Chacay.
- En caso de pronosticarse más de 50 mm de agua en el valle en un periodo de 24 horas, deberán empaquetar el Concentraducto, según lo establecido en el procedimiento específico del STC, asegurando tener la línea completa con agua, en caso de eventos que afecten a la tubería.
- Será responsabilidad de cada Gerencia y de cada Empresa Colaboradora la programación de su fuerza de trabajo, insumos, limitación de las áreas de trabajo, limpieza de nieve y hielo de sus accesos, así como también de sus caminos interiores, pasillos peatonales y aplicación de sal cuando corresponda, etc.
- Asegurar el cumplimiento, disponibilidad de recursos y seguimiento del plan invierno en lo que dice relación a mantención de canales de contorno y limpieza de alcantarillas y obras de arte, además de:

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--

- Identificar tramos críticos del Concentraducto expuestos a eventos climáticos.
- Verificar estado estructural del Concentraducto en toda su extensión.
- Inspeccionar soportes, anclajes y fundaciones del ducto.
- Verificar estado de válvulas y estaciones de control.
- Revisar sistemas de drenaje asociados al ducto.
- Limpieza de canales, quebradas y cruces asociados al trazado.
- Verificar estabilidad de terrenos en sectores críticos (taludes, laderas).
- Revisar accesos a puntos críticos del ducto.
- Verificar disponibilidad de equipos de inspección y emergencia.
- Verificar operatividad de sistemas de monitoreo del ducto.

5.7 Gerencia de Tranque.

- El Gerente Tranque o a quien este designe, deberá asegurar la preparación y coordinaciones de las acciones pre, durante y post eventos meteorológicos.
- Será responsable de asegurar la integridad de las personas e instalación ante el efecto de un evento meteorológico adverso.
- Será responsabilidad de cada Gerencia y de cada Empresa Colaboradora la programación de su fuerza de trabajo, insumos, limitación de las áreas de trabajo, limpieza de nieve y hielo de sus accesos, así como también de sus caminos interiores, pasillos peatonales y aplicación de sal cuando corresponda, etc.
- Asegurar el cumplimiento, disponibilidad de recursos y seguimiento del plan invierno en lo que dice relación a mantención de canales de contorno y limpieza de alcantarillas y obras de arte.
- Frente a eventos meteorológicos que cumplan ciertos criterios definidos por el área Tranque , se deberá activar **“PLAN LLUVIAS MAURO”**, además de asegurar el cumplimiento de los planes de contingencias y monitoreo de las variables operacionales del tranque: Monitorear instrumentación geotécnica (piezómetros, deformaciones), Verificar condiciones de taludes y coronamiento, operatividad de canales de contorno, protección de sistema de drenaje y muro de arena, operatividad de vertederos de seguridad y evacuador de crecida, mantener transitables los caminos interiores tranque Quillayes y El Mauro, disponibilidad de sistemas de respaldo de energía, asegurar disponibilidad de combustible y protocolo de comunicación.

5.8 Gerencia de Personas y Organización

- El gerente de Personas y Organización o a quien este designe será responsables de mantener un stock de alimentos por eventuales cierres de caminos, debido a condiciones meteorológicas para al menos 10 días de encierro, considerando el máximo de dotación.
- Serán responsables del buen manejo del servicio al personal (campamentos, alimentación, recreación, movilización, etc.) durante el período invernal y en situaciones de emergencias provocadas por el invierno, sin que por eso se resienta la calidad del servicio.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--

- Serán responsables de mantener delimitados y despejado de nieve y hielo los accesos a oficinas, policlínicos y pabellones dormitorios de los campamentos El Mauro, El Chacay, Hotel Mina y Refugio COM.
- Mantener despejados de nieve los estacionamientos del Campamento El Chacay y Hotel Mina, asegurando la disponibilidad de sal en puntos críticos.
- En caso de evacuaciones serán responsables de proporcionar los medios de transporte (Buses y minibuses).
- Será responsable de administrar los campamentos y hoteles de la Minera, de forma de asegurar el alojamiento del personal estrictamente necesario que debe permanecer en faena para cada uno de los diferentes niveles de las alertas que sean declaradas, como así mismo coordinar las evacuaciones de las personas que deben retirarse de faena.
- Cautelar e informar los niveles de suministro de agua potable en los campamentos y los refugios.

5.9 Gerencia Abastecimiento

- Mantenerse informado de las restricciones que existen en el camino industrial para asegurar la llegada de los insumos críticos que se requieren en la faena.
- Coordinar con Operación Invierno y con la superintendencia de servicios transversales la información respecto al estado de caminos y las complicaciones que se puedan generar en el tránsito por el camino industrial.
- Deberá coordinar contratos y proveedores críticos (transporte e insumos), Preparar depósitos y puntos de distribución de sal y verificar stock de repuestos críticos en bodega
- Serán responsables de mantener un stock de:
 - Combustibles por eventuales cierres de caminos para al menos 10 días de encierro.
 - Asegurar solicitar combustibles desde proveedor con aditivo anticongelante a solicitud de mantenimiento mina.
 - Stock de sal para deshielo en caminos en el área mina y pasillos peatonales en otras áreas.
 - Ropa de trabajo térmica.
 - Crampones.
 - Dispositivos Recco.
- El Superintendente Logística y Bodega deberá hacer monitoreo y seguimiento de la disponibilidad de los elementos antes mencionados para enfrentar de buena forma el periodo invernal.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--

5.10 Gerencia Operaciones Integradas (GIO)

- Será la unidad encargada de mantener la comunicación y coordinación entre las unidades operativas de la compañía teniendo en consideración las condiciones meteorológicas que afectan a las distintas áreas.
- Gestionar la integración y consolidación de información operacional de todas las gerencias, considerando el monitoreo de condiciones meteorológicas informadas por OOII y la evaluación del impacto del evento en la operación.
- Coordinar y controlar la operación en tiempo real, asegurando la articulación entre áreas críticas, el desarrollo de instancias operacionales, el seguimiento de medidas implementadas y la detección oportuna de desviaciones.
- Apoyar la toma de decisiones operacionales respecto a la continuidad o detención de la operación, coordinando su implementación, priorizando recursos según el estado operacional y manteniendo comunicación permanente con OOII (SSO).
- Disponer en las reuniones de ONE ROOM de un espacio para que la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional informe de las condiciones meteorológicas actuales y pronosticadas, además de los efectos en la faena del evento invernal.
- Participar del Comité Operación Invierno Mina y El Chacay.

5.11 Gerente Residente

- Coordinar y apoyar durante los fines de semana las acciones que se requieran como consecuencia de la aplicación de este Reglamento.

5.12 Supervisores

- Todos los supervisores tendrán la responsabilidad de informar y capacitar al personal a su cargo sobre cada uno de los alcances del presente reglamento.
- Serán responsables de la seguridad del personal a su cargo.
- Deben tener operativo el plan de emergencia y el plan de evacuación de su personal en caso de que Operación Invierno así lo indique.
- Debe conocer e identificar los lugares de riesgo mayor de su área de trabajo y también los lugares seguros libres de avalancha de dicha área según lo indicado en plano de localización de avalanchas.
- Tendrán el listado con el nombre de cada uno de los trabajadores a su cargo.
- En caso de evacuación, verificará que todo el personal a su cargo llegue al punto de destino indicado.
- Deben conocer en detalle los riesgos de su área de trabajo, las medidas de control y atenuación definidas.
- Deben mantener el control propio en caso de emergencias y dar el ejemplo en el cumplimiento de las normas de invierno a su personal.
- Deben salir con su grupo de trabajo en caso de evacuación, a fin de mantener el control de su personal durante el trayecto.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--

5.13 Empresas Colaboradoras

- Señalización de equipos e instalaciones susceptibles de quedar bajo la nieve.
- Mantener delimitados, despejados de nieve y hielo los accesos menores de su área.
- Mantener delimitados, despejados de nieve y hielo los pasillos de sus instalaciones.
- Las Empresas Colaboradoras (EECC) deben garantizar la recepción oportuna del pronóstico meteorológico a través de los canales oficiales, especialmente los correos electrónicos enviados por Meteorología al "**Grupo Empresas Colaboradoras MLP**". Para ello, deben asegurarse de estar integradas en los grupos de correo y recibir la información necesaria
- En el área Mina, los Administradores de Contratos deberán entregar a Operación Invierno una vez declarada la Alerta 1 el listado de todo su personal y subcontratistas que administran, que estén laborando en el área, incluyendo los vehículos de transporte de personal disponibles (buses, minibuses y camionetas). Esta información será entregada vía correo electrónico al jefe de operación Invierno o personalmente en oficina de Operación Invierno ubicada en COM. A más tardar 4 horas después de decretada la Alerta 1. Se debe enviar planilla en formato Excel Indicando:

1) Del Personal:

Nombre	Rut	Empresa	Cargo	Lugar Alojamiento	Se refugia Si / no

2) De los vehículos

Tipo	Patente	Capacidad Pasajeros

6. Normas

6.1 Normas generales

Para todos los fines de este Reglamento, se entiende por período invernal:

- El que media entre el 15 de abril y el 15 de septiembre, ambas fechas inclusive.
- Cualquier otro período excepcional del año, fijado por la Gerencia Seguridad y Salud Ocupacional, si median, a su juicio, circunstancias que aconsejen o exijan precauciones especiales.
- Durante el período invernal y los períodos de excepción, rigen todas las normas generales y especiales que entregue este Reglamento.
- Los conductores de los vehículos que se dirijan desde el exterior a cualquier punto ubicado en el área de El Mauro - El Chacay - Los Pelambres, podrán informarse sobre el estado de los caminos y la situación meteorológica en: Garita Los Vilos, Garita

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--

Salamanca, Control Los Portones Mauro, Control Los Portones Chacay, Control El Quillay y Garita ingreso a mina.

- Todos los trabajadores de Minera Los Pelambres, y todo el personal perteneciente a empresas contratistas, subcontratistas, colaboradores, proveedores, visitantes y/o autoridades deben conocer el contenido de este Reglamento, a través de conductos o medios de comunicación que garanticen su plena difusión y comprensión (existe disponible curso en la academia MLP). Además, el Supervisor a cargo de su personal será quien debe asegurar la entrega y el acuso de recibo conforme del presente Reglamento. Cada Supervisor a cargo de personal debe respaldar esta información a través de evidencias de registro escrito formal o certificado de realización del curso on line.

6.2 Normas particulares para vehículos

6.2.1 Vehículos en General

Todo vehículo deberá contar con los siguientes Elementos de Operación Invierno:

- Una caja con candado para mantener los elementos de Operación Invierno.
- Una pala especial para uso en nieve.
- Tres cadenas para nieve con rompehielos o similar, conforme al tamaño de los neumáticos, en buenas condiciones de uso y con sus respectivos tensores (dos por cadena).
- Un saco (tipo papero).
- Un estrobo de acero con ganchos o grilletes en sus extremos de:
 - 4 mts. de largo y 1" de diámetro (o superior), para camiones y buses.
 - 4 mts. de largo y ½" de diámetro (o superior), para camionetas, minibuses y utilitarios ligeros.
- Dos desatornilladores, uno de cruz y uno de paleta (largo mínimo 8").
- Un alicate universal tamaño grande.
- Una linterna en buenas condiciones con pilas.
- Una frazada.
- Se recomienda el porte de una frazada térmica.

Estos elementos serán exigibles durante todo el año calendario en los vehículos, esto debido a las características de montaña y la posibilidad de efectos del invierno altiplánico en el sector.

6.2.2 Vehículos livianos

- Durante el aviso de una Alerta, se prohíbe el ingreso de vehículos livianos que su carrocería sea de color blanco, gris plateado o cualquier color que se aproxime al blanco, con una superficie mayor al 50% del vehículo. (este punto NO es exigible para

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
---	---	--

el área Mauro, debido a que los riesgos principales, son lluvias intensas, barro, hielo y ocasionalmente nieve, pero de baja intensidad).

- Esta restricción se mantendrá post eventos meteorológicos, una vez levantadas las alertas, cuando el aporte de manto nivoso sea de consideración y ocasione dificultad para la correcta observación y/o búsqueda de los móviles con color blanco, gris plateado o cualquier color que se aproxime al blanco, con una superficie mayor al 50% del vehículo.
- Todo vehículo liviano que circule al interior de los recintos de Minera Los Pelambres deberá cumplir con las disposiciones de la Ley de Tránsito y con la normativa vigente para el ingreso de vehículos a Minera Los Pelambres, principalmente lo relacionado con la tracción 4x4.
- Los usuarios de vehículos livianos deben revisar y asegurar la correcta operación de sus dispositivos radiales y tener las correspondientes frecuencias actualizadas, este control será verificado aleatoriamente por personal de protección industrial y Operación invierno.
- Los vehículos livianos que suban sobre la cota 2.000 (El Quillay) durante la vigencia de alertas, deberán disponer de equipo radio transmisor tipo base instalado en el vehículo con frecuencia de Operación Invierno, la que deberá mantener encendida durante el traslado desde El Quillay hasta Garita ingreso Mina, y desde este punto deberá cambiar a la frecuencia Mina.
- Como información general, toda la maquinaria que trabaja en los caminos, (Portones Chacay – Garita Mina) lo hace en la frecuencia Operación Invierno.
- En el caso de los vehículos que transitan en el tranque el Mauro deberán hacerlo en canal General TFT canal 01, u otra que determine el jefe de turno Mauro y contar con Radio Base.
- Todo vehículo que ingrese al Rajo Mina se registrará por el “Reglamento del Tránsito Interior Mina”.
- Además, el vehículo deberá estar en buenas condiciones de funcionamiento, especialmente de motor, calefacción, sistema de limpiaparabrisas, frenos, dirección y luces.
- Se debe cumplir lo indicado en Reglamento de Tránsito Interno.

6.2.3 Vehículos de transporte de carga y camiones en general:

- Durante la vigencia del Reglamento Operación en Condiciones Climáticas Adversas (15 de abril al 15 de septiembre) si las condiciones meteorológicas lo permiten, sólo se permitirá el acceso de camiones (tracto camión) de color blanco, gris plateado o cualquier color que se aproxime al blanco, con una superficie mayor al 50% de la carrocería, hasta El Quillay. Ante el aviso de una alerta quedará prohibido el ingreso de vehículos con estas características.
- Esta restricción se mantendrá post eventos meteorológicos, una vez levantadas las alertas, cuando el aporte de manto nivoso sea de consideración y ocasione dificultad

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
---	---	--

para la correcta observación y/o búsqueda de los móviles con color blanco, gris plateado o cualquier color que se aproxime al blanco, con una superficie mayor al 50% del vehículo.

- Sólo se permitirá la circulación de los vehículos de esta condición, para su salida de faena. (Los dos puntos anteriores NO son exigibles para el área Mauro, debido a que los riesgos principales, son lluvias intensas, barro, hielo y ocasionalmente nieve, pero de baja intensidad).
- Los usuarios de vehículos de carga y camiones deben revisar y asegurar la correcta operación de sus dispositivos radiales y tener las correspondientes frecuencias actualizadas, este control será verificado aleatoriamente por personal de protección industrial y Operación invierno
- Los camiones que suban sobre la cota 2.000 (El Quillay) durante la vigencia de alertas, deberán disponer de equipo radio transmisor tipo base instalado en el vehículo con frecuencia de Operación Invierno, la que deberá mantener encendida durante el traslado desde El Quillay hasta Garita ingreso Mina, y desde este punto deberá cambiar a la frecuencia Mina.

6.2.4 Buses, minibuses y van de transporte de personal

- Durante la vigencia del Reglamento Operación en Condiciones Climáticas Adversas (15 de abril al 15 de septiembre) si las condiciones meteorológicas lo permiten, sólo se permitirá el acceso de Buses, Minibuses y van de color blanco, gris plateado o cualquier color que se aproxime al blanco, con una superficie mayor al 50% de la carrocería, hasta El Quillay. Ante el aviso de una alerta quedará prohibido el ingreso de vehículos con estas características.
- Esta restricción se mantendrá post eventos meteorológicos, una vez levantadas las alertas, cuando el aporte de manto nivoso sea de consideración y ocasione dificultad para la correcta observación y/o búsqueda de los móviles con color blanco, gris plateado o cualquier color que se aproxime al blanco, con una superficie mayor al 50% del vehículo (este Punto NO es Exigible para el área Mauro, debido a que los riesgos principales, son lluvias intensas, barro, hielo y ocasionalmente nieve, pero de baja intensidad).
- Los usuarios de buses, minibuses y van deben revisar y asegurar la correcta operación de sus dispositivos radiales y tener las correspondientes frecuencias actualizadas, este control será verificado aleatoriamente por personal de protección industrial y Operación invierno
- Los buses, minibuses y van que suban sobre la cota 2.000 (El Quillay), durante la vigencia de alertas, deberán disponer de equipo **radio transmisor tipo base instalado en el vehículo** con frecuencia de Operación Invierno, la que deberá mantener encendida durante el traslado desde El Quillay hasta garita ingreso Mina, la que deberá cambiar a la frecuencia Mina.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
---	---	--

6.2.5 Maquinaria pesada (motoniveladoras, retroexcavadoras, cargadores, etc.).

- Toda maquinaria pesada que se movilice sobre neumáticos deberá contar con las cadenas apropiadas.
- Toda maquinaria pesada deberá disponer de equipo radio transmisor tipo base instalado con frecuencia de Operación Invierno, la que deberá mantener encendida durante los trabajos en los caminos. En el caso de las operaciones Mauro, la disposición de uso de cadenas para maquinarias, solo se aplicará en presencia de hielo o nieve. Además, toda maquinaria deberá disponer de equipo radio transmisor con frecuencia de General TFT (canal 01), la que deberá mantener encendida durante los trabajos en los caminos

6.3 Normas particulares para conductores

Es obligación de todo conductor informarse de las condiciones meteorológicas anunciadas, del estado de los caminos, uso de cadenas y restricciones, en los letreros especialmente dispuestos para la Operación Invierno, los cuales se encuentran ubicados en los siguientes lugares:

- Garita Los Vilos.
- Garita Salamanca.
- Garita Portones Mauro.
- Garita Los Portones.
- Cruce Planta Concentradora.
- Garita El Quillay.

Deben acatar todas las instrucciones señaladas en estos letreros, como también, las instrucciones que sean entregadas en las garitas de control por personal de Operación Invierno.

Durante los trayectos, deberán observar las siguientes reglas especiales de conducción:

- Respetar la señalética de velocidad máxima, conduciendo siempre a velocidad prudente y razonable dependiendo de las condiciones del camino, presencia de nieve, hielo, viento blanco, etc.
- Mantener una distancia mínima de 50 metros fuera del radio de acción de las maquinarias en operaciones en el camino, para sobrepasarla esperar que el operador de la máquina le autorice el paso mediante comunicación radial.
- Respetar rigurosamente toda señalización del tránsito (permanente o provisoria).
- Conducir con las luces encendidas día y noche.
- Hacer uso correcto de las marchas en pendientes, evitando de hacer cambio de marcha en subida.
- No usar excesivamente los frenos.
- Mantenerse atento a las condiciones de laderas y del camino mismo, a fin de detectar deslizamientos de nieve o barro.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--

- Transitar sólo por caminos habilitados y autorizados.
- Conocer lugares de detención habituales autorizados: El Quillay, Hotel Mina, Los Pelambres.

Tenga siempre presente que:

- Bajo condiciones de nieve o hielo en el camino el sistema de frenos del vehículo se hace ineficiente, produciendo patinadas y no permitiendo la detención de éste, con exactitud ni en tramos cortos.
- De igual manera el cambio de marcha brusco podría poner en riesgo la estabilidad del vehículo.

6.4 Normas sobre el uso del dispositivo RECCO

- Durante el período de Invierno (15 de abril al 15 de septiembre), será obligación para toda persona que transite desde el Hotel Mina hacia la Mina, el uso de 2 dispositivos Recco, para poder ser localizado, si es una eventual víctima de avalancha.
- Los equipos buscadores Recco, serán entregados a personal supervisor de operaciones MLP, prevención de Riesgos MLP y personal de Operación Invierno.
- MLP dispondrá en bodega, de dispositivos Recco para entregar a cada trabajador propio.
- Los dispositivos Recco deben ser usados; uno en el zapato (cordón) y el otro en algún bolsillo cerrado de alguna prenda de 1ra o 2da capa, pantalón, chaqueta polar (No en parkas o prendas que se saquen al momento de trabajar o conducir).
- Será responsabilidad de los Supervisores MLP y Asesores de Prevención de Riesgos de las Empresas Colaboradoras, efectuar la instrucción acerca del correcto uso del dispositivo.
- Es de responsabilidad de los Administradores de Empresas Colaboradoras, adquirir y entregar a todos sus trabajadores a cargo, el dispositivo Recco.
- Los Dispositivos Recco NO son exigibles para el área Mauro, debido a que los riesgos principales, son lluvias intensas, barro, hielo y ocasionalmente nieve, pero de baja intensidad.

6.5 Normas sobre el uso de crampones

- Los crampones son considerados equipos de protección personal (EPP).
- Será obligación para el personal MLP y Empresas colaboradoras el uso de crampones en todas las áreas que exista riesgo de congelamiento (Temperaturas bajo cero) o nieve, éste consiste en una banda elástica con crampones que se colocan en los zapatos y así minimizar los riesgos de resbalamientos.
- MLP dispondrá en bodega, de crampones para entregar a cada trabajador propio.
- Es de responsabilidad de los Administradores de Empresas Colaboradoras, adquirir y entregar crampones a todos sus trabajadores.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
---	---	--

- Será responsabilidad de los Supervisores MLP y Asesores de Prevención de Riesgos de las Empresas Colaboradoras, efectuar la instrucción acerca del correcto uso de ellos.
- Antes del inicio de la temporada invernal el área de abastecimiento y bodega deberá revisar el stock de estos elementos para personal MLP y cada EECC deberá asegurar disponer de estos oportunamente para sus trabajadores
- **Este Elemento de Protección Personal es aplicable y exigido en el área Mauro.**

6.6 Normas sobre el uso de cadenas

- Todo el personal que conduce vehículos sean estos camionetas, minibuses, buses y camiones deben asegurar estar instruidos en la correcta instalación de cadenas.
- El uso de cadenas por nieve o hielo será obligatorio para todos los vehículos cuando así sea determinado por el Jefe Operación Invierno.
- Esta información será comunicada a toda la organización a través de correos electrónicos y mediante letreros ubicados en el camino.
- Los Conductores que transiten sin cadenas en los tramos considerados obligatorios por Operación Invierno serán reportados en el Sistema de Reportabilidad SAP EHS, y se les exigirá la instalación inmediata de ellas. **Sin ellas no podrán seguir transitando.**
- Se asegurará la instalación de cadenas a los vehículos, previo aviso de personal de Operación Invierno y/o de letreros en los siguientes lugares:

Área Mauro

- Portones Mauro
- Estacionamiento Gerencia TFT Mauro.

Área Portones - Chacay - Mina:

- Km 2,0 Sector Puente Buitrón
 - Km 13,5 El Chacay Bomba surtidora de Combustible
 - Km 19 Garita El Quillay.
 - Km 24.4 Hotel Mina.
 - Km 24.6 Patio de tubos
 - Km 26. Curva 4
- En los lugares indicados, se instalarán los letreros correspondientes.

6.7 Normas sobre la caída de rocas

- Las caídas de rocas son frecuentes entre las 11:00 y las 17:00 horas, especialmente en época de deshielo.
- Los conductores deberán viajar con precaución, observar las laderas y la presencia de rocas caídas en el camino, ya que indican sectores riesgosos.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
---	---	--

- En caso de detectar presencia de rocas en el camino, no las retire por ningún motivo, avise al personal de Operación Invierno (vía radial frecuencia operación invierno zona Chacay o Mina o al celular del turno 996995501) o al control más próximo.

6.8 Normas sobre las avalanchas de nieve

- El camino se encuentra señalizado con letreros camineros indicando la ubicación y nombre de avalancha (letra y número) de acuerdo con la “Carta de Localización de Avalanchas.”
- **Al encontrar una Avalancha o indicios de ellas, reaccione con rapidez. Si ésta se encuentra frente a usted, devuélvase inmediatamente por donde venía y avise por radio acerca de esta situación a Operación Invierno.**
- Si es atrapado en el vehículo por una Avalancha siga las siguientes instrucciones:
 1. Apague el motor. (peligro de muerte por inhalación de gases.)
 2. Deje las llaves de encendido en la chapa de contacto.
 3. Quédese en el vehículo.
 4. Mantenga el control y la calma.
 5. Baje tres o cuatro centímetros el vidrio de una ventana. No abandone el vehículo, hágalo sólo en caso de que pueda obtener mayor protección.
 6. Use la palabra EMERGENCIA para comunicar su situación a Operación Invierno, informando su ubicación y cantidad de pasajeros, cuide las reservas de baterías de su radio y teléfono celular.
 7. Minimice su gasto energético personal, recline su asiento, abríguese y espere.
 8. Recuerde que, informada su emergencia, una Brigada de Rescate comenzará su búsqueda y salvamento.
 9. Si no acata las normas de este Reglamento y emprende un trayecto bajo temporal severo o un índice de riesgo de avalancha alto, las consecuencias pueden ser:
 - Extraviarse
 - Congelarse.
 - Perder la vida.

7. Información

Se mantendrá un servicio informativo de pronóstico meteorológico por medio de: Correo electrónico de Meteorología al “Grupo Minera Los Pelambres” y “Grupo Empresas Colaboradoras MLP”. Además de comunicación telefónica (4200) y desde el exterior a faena el +56 2 2798 4200 el cual será actualizado diariamente a las 7:30 horas, En periodos de mal tiempo significativo con Alerta 1 o mayor esta actualización se realizará en los siguientes horarios: 7:30, 13:00, 19:00 horas. Este servicio informará al “Grupo Minero” lo siguiente:

- Pronóstico meteorológico con las condiciones de tiempo prevalecientes en la zona y su evolución.
- Pronóstico de avalanchas asignando un nivel de riesgo a cada zona de Minera Los Pelambres

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
---	---	--

- Estado de caminos, indicando aquellos cerrados al tránsito vehicular.
- Estado de Alertas
- Lugar de instalación o retiro de cadenas para nieve de los vehículos.
- Otras informaciones pertinentes.

**** Para conocer el Flujo de comunicaciones información meteorológica y estado de Alertas VER ANEXO B****

Es responsabilidad de los Administradores de Contratos MLP, Administradores de Contratos de Empresas Colaboradoras, Supervisores y Jefes de Turno en general de conocer y difundir el **REGLAMENTO OPERACIONES EN CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS 2026** y mantener informados a su personal de los estados de Alertas y Nivel de Riesgo de Avalanchas en cada zona.

Los Supervisores de las Empresas Colaboradoras, o en su defecto los Administradores de Contrato, deberán difundir a sus trabajadores y subcontratistas el **REGLAMENTO OPERACIONES EN CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS 2026** e informarlos de los estados de Alertas y Nivel de Riesgo de Avalanchas en cada zona.

El Supervisor de Minera Los Pelambres que curse invitaciones o autorizaciones de ingreso a la faena, deberá proporcionar el **REGLAMENTO OPERACIONES EN CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS 2026** a visitas, proveedores y otros, en el grado necesario para que den cumplimiento total a este Reglamento.

El área de Abastecimientos y contratos de Minera Los Pelambres será responsable de entregar la información sobre los requerimientos contenidos en el **REGLAMENTO OPERACIONES EN CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS 2026** a las empresas, proveedores u otros con relaciones comerciales con MLP, para asegurar dar cumplimiento total a este Reglamento.

8. Estados de Alerta

Alertas Meteorológicas:

Una Alerta es un aviso especial que se emite cuando se aproximan, se instalan y perduran las malas condiciones meteorológicas. Esta situación aumenta los riesgos de avalanchas de nieve, crecidas torrenciales de ríos y esteros, aluviones de barro, etc.

Las alertas son emitidas por la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional, por medio del Jefe de Operación Invierno con el equipo de Meteorología, para informar y controlar los riesgos asociados a: sistemas frontales, temporales, tormentas eléctricas, avalanchas, entre otros. Permitiendo asegurar la protección de las personas y bienes cuando los riesgos invernales lo ameriten.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--

Emitida una alerta, la actividad de las personas y de las operaciones de los distintos procesos de la compañía, quedan sometidas a las normas y acciones que define este reglamento y/o afines de cada área.

**** Para conocer el Flujo de comunicaciones información meteorológica y estado de Alertas VER ANEXO “B”**

- **Alerta Temprana:** Este corresponde a un aviso, el cual se emitirá con a lo menos 24 horas de anticipación a un evento meteorológico significativo, indicando que existe una probabilidad de precipitaciones que afectarán al sector.

8.1 Sectorización de alertas.

- Las alertas podrán ser aplicadas indistintamente en los siguientes sectores:

AREA	TRAMO
Área Mauro	Portones Mauro - Campamento Mauro
Área Camino Público	Salamanca - Los Portones
Área Chacay	Los Portones - El Quillay
Área Quillay	El Quillay - Hotel Mina
Área Hotel Mina	Hotel Mina - Garita Mina
Área Mina	Garita Mina - Las Hualtatas

8.2 Procedimientos durante las alertas.

- Todas las Alertas serán comunicadas por la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional, a través del correo de Meteorología o del jefe de Operación Invierno al “Grupo Minera Los Pelambres” y “Grupo Empresas Colaboradoras MLP”.
- Los supervisores de Minera Los Pelambres y de las Empresas Colaboradoras y sus subcontratistas, deben transmitir inmediatamente el Estado de Alerta a su personal y comunicar las acciones a seguir, indicadas en el presente reglamento.
- Las alertas pueden ser por sectores o áreas geográficas, las que serán definidas en cada uno de los avisos emitidos por Meteorología.

Alerta 1:

Aproximación de mal tiempo a la zona con nevadas débiles a moderadas, ventiscas y mala visibilidad. Esta alerta deberá ser emitida en horario de trabajo diurno (08:00 – 18:00 Hrs) con un mínimo de 12 horas de anticipación a un evento meteorológico significativo.

Evento significativo: Evento meteorológico de de precipitaciones mayores a 20 mm agua o cm nieve en menos de 12 horas, o mayores a 40 mm de agua o cm de nieve en 48 horas.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--

Activadores:

- Riesgo de Avalancha pronosticado Nivel 2
- Pronóstico de acumulación esperada mayor o igual a 20 cms de nieve, sobre cota 2000.
- Pronóstico de precipitaciones líquidas esperada mayor o igual a 15 mm, sobre cota 1500.
- Pronóstico de Isotherma Cero a bajo nivel, propicio para la formación de hielo en las pistas.
- Visibilidad disminuida producto de la niebla

Acciones a seguir todas las áreas:

1. Personal de Operación Invierno, actualizará los letreros camineros y realizará la instalación de banderas.
2. Cada conductor debe revisar el estado de su vehículo y elementos de Operación Invierno de este.
3. Cada conductor debe asegurarse que el estanque de combustible del vehículo se encuentre lleno.
4. La autorización de visitas a la faena será suspendida.
5. Las visitas que se encuentren en faena deberán abandonar las instalaciones (proveedores, vendedores, etc.).
6. Personal de protección industrial, asignado a garita mina, debe realizar salida de la postura, en un plazo no mayor a 6 horas una vez emitida la Alerta 1.
7. El área mina deberá asegurar que los equipos para nieve (Camioneta con pala, Snow Cat, entre otros, se encuentren en el COM, con carga completa de combustible y verificada su operatividad.
8. Cada área de Minera Los Pelambres deberá señalizar con coligües los materiales, equipos e instalaciones que se encuentren ubicados en las cercanías de vías de acceso, ya que, en los próximos días u horas, estas áreas serán despejadas de nieve con maquinaria pesada.
9. En el área Mina, los administradores de contratos de empresas colaboradoras deberán entregar a Operación Invierno los listados de su personal en el área, según lo indicado en el punto 5.13.
10. La Gerencia de Recursos Humanos, deberá entregar el listado del personal alojado e informar la capacidad hotelera (disponibilidad de camas en un encierro) en el hotel mina y refugio COM.
11. La Gerencia Mina dispondrá que los snow-cat y sus respectivos operadores se encuentren disponibles y listos para realizar operaciones.
12. El encargado de los diferentes campamentos dispondrá con su personal la delimitación y mantención de pasillos y vías de acceso a oficinas, campamento e instalaciones.
13. Las operaciones Mina se realizarán de forma normal en coordinación con Operación Invierno.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--------------------------------------

14. Se suspende el estacionamiento de vehículos livianos en estacionamiento hotel mina priorizando las necesidades de buses de pasajeros. (los vehículos menores deberán quedar estacionados en el sector patio de tubos).
15. Todo el personal MLP y empresas colaboradoras que realicen trabajos de apoyo (camiones aljibe, servicios menores de mantención, sondajes en superficie, etc. y otros servicios que puedan prestar con menos personal), deberán hacer abandono del área Mina, a fin de reducir el número de personas susceptibles de ser evacuadas en caso de presentarse tal necesidad y reducir consecuentemente la exposición al riesgo de evacuaciones complejas.
16. En la Alerta 1, seguirán efectuándose los cambios de turno respectivos del personal, con apoyo de maquinaria pesada, siempre y cuando las condiciones lo permitan de manera segura y eficiente.
17. Personal de mantención de campamento y alimentación, debe permanecer durante esta Alerta en el refugio determinado por operaciones.
18. El Servicio Médico dispondrá de personal paramédico en cada refugio.

Alerta 2:

Presencia en la zona de nevadas moderadas, fuertes ventiscas y mala visibilidad.

Activadores:

- Riesgo de Avalancha pronosticado Nivel 2.
- Acumulación mayor o igual a 20 cms de nieve, sobre cota 3000.
- Acumulación mayor o igual a 15 cms de nieve, sobre cota 2000.
- Tasa de precipitación sólida mayor a 2 cm/hora.
- Tasa de precipitación líquida y continua mayor a 4 mm/hora.
- Precipitación líquida y continua sobre cota 2500.
- Isotherma Cero a bajo nivel, con la formación de hielo en las pistas.

Acciones a seguir área Mina

1. Personal de Operación Invierno actualizará los letreros camineros y banderas.
2. Las Operaciones Mina se restringen de acuerdo con la cantidad de camiones y personal definido para operar desde refugio COM, permitiendo la operación en sectores según la evaluación que haga el jefe de Operación Invierno junto con el jefe turno Mina.
3. Cuando sea decretada la alerta 2 u otra superior en el área mina, se procederá a realizar el cierre del camino en el sector del “patio de tubos”, con cadena y letrero y al mismo tiempo se solicitará al Jefe de turno mina hacer un cierre duro con equipo de apoyo en sector “botadero hotel mina”
4. Todo el personal propio y de empresas colaboradoras que no esté considerado para utilizar el refugio, deberá hacer abandono del área mina y bajar a sus habitaciones o lugares donde pernocten. En el hotel mina solo debe permanecer, personal que disponga de habitación asignada en este lugar.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--

5. El tránsito vehicular entre El Quillay a Hotel Mina, y entre Hotel Mina a Los Pelambres en cualquier sentido del tránsito (subida o bajada) quedará restringido de acuerdo con la acumulación de nieve e Índice de Riesgo de Avalancha del momento.
6. El tránsito peatonal fuera de los límites de las áreas de trabajo y campamento queda suspendido.
7. Los vehículos que deban transitar en sectores del camino con tránsito restringido deben ser autorizados por Operación Invierno e informar vía radial la salida y llegada a su destino.
8. El personal de Operaciones Mina, pernocta en el refugio COM.
9. En el Área Mina el tránsito vehicular será restringido en conjunto por el Jefe de Turno Mina y Jefe de Operación Invierno y serán suspendidos los trabajos de aquellos sectores que se consideren altamente riesgosos.
10. El Jefe de Turno Mina en conjunto con el Jefe de Operación Invierno, deberán efectuar un inventario de la maquinaria pesada, susceptible de ser alcanzada por una avalancha de magnitud, (natural o inducida) para que sea protegida a su debido tiempo. Principalmente si las condiciones meteorológicas de las próximas 24 horas hicieran evolucionar el índice de riesgos de avalanchas a nivel 3.

Acciones a seguir Áreas: Mauro, Camino Público, Chacay, Quillay y Hotel Mina

1. Personal de Operación Invierno actualizará los letreros camineros y banderas.
2. Todo el personal propio y de empresas colaboradoras que no sea definido como indispensable para la operación por los jefes de turno, deberá mantenerse en sus habitaciones y/o donde determine su jefatura directa. Se deberá evaluar la salida del personal de faena, principalmente si las condiciones meteorológicas de las próximas 24 horas hicieran evolucionar el índice de riesgos de avalanchas a nivel 3.
3. La subida a faena de personal 4 x 3 debe ser autorizada por la jefatura directa, según las indicaciones de Operación Invierno.
4. El tránsito vehicular entre Portones, Chacay, El Quillay, Hotel Mina y Los Pelambres quedará restringido de acuerdo con la acumulación de nieve e Índice de Riesgo de Avalancha del momento.
5. El tránsito peatonal fuera de los límites de las áreas de trabajo y campamento queda suspendido.
6. Los vehículos que deban transitar en sectores del camino con tránsito restringido deben ser autorizados por Operación Invierno e informar vía radial la salida y llegada a su destino.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--

Alerta 3:

Presencia de temporal persistente, nevadas fuertes a intensas, ventisca y mala visibilidad

Activadores:

- Riesgo de Avalancha pronosticado Nivel 3.
- Tasa de precipitación sólida mayor a 5 cm/hora.
- Tasa de precipitación líquida y continua mayor a 5 a 10 mm/hora.
- Isotherma Cero a bajo nivel, con la formación de hielo en las pistas.

Acciones a seguir área Mina:

1. Personal de Operación Invierno, actualizará los letreros camineros y banderas.
2. Las Operaciones Mina se restringen de acuerdo con la evaluación que haga el jefe de Operación Invierno junto con el jefe turno Mina.
3. El Jefe de Turno Mina procederá a proteger, asesorado por el Jefe de Operación Invierno, la maquinaria pesada expuesta a ser impactada por una avalancha de magnitud. Los medios de protección posibles son: orientación de la máquina, desplazamiento y/o evacuación de la maquinaria, etc.
4. El tránsito vehicular entre El Quillay a Hotel Mina, y entre Hotel Mina a Los Pelambres en cualquier sentido del tránsito (subida o bajada) quedará suspendido de acuerdo con la acumulación de nieve e Índice de Riesgo de Avalancha del momento.

Acciones a seguir Áreas: Mauro, Camino Público, Chacay, Quillay y Hotel Mina

1. Personal de Operación Invierno actualizará los letreros camineros y banderas.
2. Todo el personal propio y de empresas colaboradoras que no sea definido como indispensable para la operación por los jefes de turno deberá mantenerse en sus habitaciones y/o donde determine su jefatura directa.
3. La subida a faena de personal 4 x 3 debe ser autorizada por la jefatura directa, según las indicaciones de Operación Invierno
4. El tránsito vehicular entre Portones, Chacay, El Quillay, Hotel Mina y Los Pelambres quedará suspendido de acuerdo con la acumulación de nieve e Índice de Riesgo de Avalancha del momento.
5. El tránsito peatonal fuera de los límites de las áreas de trabajo y campamento queda suspendido.
6. No se permitirá el tránsito de vehículos en sectores afectados a esta alerta.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--

Alerta 4:

Temporal severo, excepcional nevadas intensas, ventiscas y mala visibilidad.

Activadores:

- Riesgo de Avalancha pronosticado Nivel 4 – 5.
- Tasa de precipitación sólida mayor a 10 cm/hora.
- Tasa de precipitación líquida y continua mayor a 10 mm/hora.
- Precipitación líquida y continua sobre cota 2500.
- Isoterma Cero a bajo nivel, con la formación de hielo en las pistas.

Acciones a seguir área Mina:

1. Personal de Operación Invierno, actualizará los letreros camineros y banderas.
2. Las Operaciones Mina quedan totalmente suspendidas. Todo el personal de Operaciones Mina y de Operación Invierno, se retiran hacia los refugios, desde los cuales no se mueven sin orden expresa del Jefe de Operación Invierno.
3. Se reúne el Comité de Crisis quienes tomarán e indicarán las acciones a seguir.

Acciones a seguir Áreas: Mauro, Camino Público, Chacay, Quillay y Hotel Mina

1. Personal de Operación Invierno actualizará los letreros camineros y banderas.
2. Todo el personal propio y de empresas colaboradoras que no sea definido como indispensable para la operación por los jefes de turno deberá mantenerse en sus habitaciones y/o donde determine su jefatura directa.
3. La subida a faena de personal 4 x 3 debe ser autorizada por la jefatura directa, según las indicaciones de Operación Invierno.
4. El tránsito vehicular entre Portones, Chacay, El Quillay, Hotel Mina y Los Pelambres quedará suspendido de acuerdo con la acumulación de nieve e Índice de Riesgo de Avalancha del momento.
5. El tránsito peatonal fuera de los límites de las áreas de trabajo y campamento queda suspendido.
6. No se permitirá el tránsito de vehículos en sectores afectados a esta alerta.
7. Se reúne el Comité de Crisis quienes tomarán e indicarán las acciones a seguir.

8.3 Fin de la Alerta:

1. Las restricciones se levantarán una vez evaluados la estabilidad del manto de nivoso y resultados del control de avalanchas.
2. Que los caminos y vías de acceso se encuentren transitables y que la proyección meteorológica sea favorable.
3. La Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional, informará mediante correo electrónico al “Grupo Minera Los Pelambres” y al “Grupo Empresas Colaboradoras MLP”, que se ha decretado Fin de Alerta. Personal de Operación Invierno actualizará los letreros camineros y retirará las banderas.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--

UNA ALERTA NO SIGNIFICA UN RIESGO. Significa que se estará en peligro si no se respetan las reglas. En consecuencia, emitida una Alerta:

- No hay motivo para perder la calma.
- No hay que interferir o discutir las instrucciones que se emitan.

8.4 Clasificación de las alertas

- **Alerta 1 (Bandera blanca con franja diagonal verde y N° 1).**
Aproximación de Mal Tiempo Nevada Débil a Moderada Ventiscas y Mala Visibilidad.
- **Alerta 2 (Bandera verde y N° 2).**
Mal Tiempo en la Zona Nevadas Moderadas/Fuertes Ventiscas y Mala Visibilidad.
- **Alerta 3 (Bandera amarilla y N° 3).**
Temporal Persistente Nevada fuerte Ventiscas y Mala Visibilidad.
- **Alerta 4 (Bandera roja y N° 4).**
Temporal Severo Excepcional Nevadas Intensas Ventiscas y Mala Visibilidad

ESTADO	SEÑALIZACIÓN	SIGNIFICADO
Alerta 1		Aproximación de Mal Tiempo Nevada Débil a Moderada Ventiscas y Mala Visibilidad.
Alerta 2		Mal Tiempo en la Zona Nevadas Moderadas/Fuertes Ventiscas y Mala Visibilidad.
Alerta 3		Temporal Persistente Nevada fuerte Ventiscas y Mala Visibilidad.
Alerta 4		Temporal Severo Excepcional Nevadas Intensas Ventiscas y Mala Visibilidad.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--

8.5 Índice de riesgos de avalanchas (I.R.A.)

Se ha adoptado y adaptado la Escala Europea Normada de Riesgo de Avalanchas, que se utiliza en la mayor parte de países con riesgo de avalanchas.

El sistema de alertas apunta a los riesgos meteorológicos, mientras que el IRA evalúa en forma permanente (período invernal), independiente de las condiciones meteorológicas, el estado de la nieve acumulada en las laderas, pudiendo darse el caso de perdurar un índice alto de riesgo de avalancha en ausencia de perturbación meteorológica y viceversa.

TABLA 1: ESCALA EUROPEA DE RIESGO DE ALUDES		
Índice de riesgo	Estabilidad del manto nivoso	Probabilidad de desencadenamiento
1. DÉBIL	En la mayoría de las pendientes el manto nivoso está bien estabilizado.	Excepcionalmente, sólo pueden desencadenarse aludes en algunas pendientes muy propicias (*) y, sobre todo a causa de fuertes sobrecargas. De forma natural sólo pueden desencadenarse coladas o pequeños aludes.
2. LIMITADO	En algunas pendientes (**) suficientemente propicias a los aludes, el manto sólo está moderadamente estabilizado. En el resto, está bien estabilizado.	Se pueden desencadenar aludes sobre todo por sobrecargas fuertes y en algunas pendientes cuyas características se describen normalmente en el boletín. No se esperan salidas espontáneas de aludes de gran amplitud.
3. NOTABLE	En numerosas pendientes (**) suficientemente propicias, el manto sólo está moderada o débilmente estabilizado.	Se pueden desencadenar aludes, incluso por sobrecargas débiles y en numerosas pendientes cuyas características se describen habitualmente en el boletín. En ciertas situaciones son posibles algunas salidas espontáneas de aludes de dimensiones medias y a veces grandes.
4. FUERTE	En la mayoría de las pendientes (**) suficientemente propicias a los aludes, el manto nivoso está débilmente estabilizado.	Se pueden desencadenar aludes, incluso por sobrecargas débiles en la mayoría de las pendientes suficientemente propicias a los mismos. En ciertas situaciones, son posibles numerosas salidas espontáneas de aludes de dimensiones medias y a veces grandes.
5. MUY FUERTE	Inestabilidad generalizada del manto nivoso.	Se esperan numerosos y grandes aludes originados espontáneamente incluyendo zonas con pendientes poco propicias
* Pendientes propicias a los aludes: son aquellas que reúnen determinadas condiciones de inclinación, configuración del terreno, proximidad de la cresta, etc. ** Las características de estas pendientes: generalmente, están precisadas en el boletín: altitud, exposición, topografía, etc. *** Sobrecarga fuerte: por ejemplo, esquiadores agrupados. Sobrecarga débil: por ejemplo, esquiador o montañero aislado. La expresión desencadenamiento de aludes se refiere a los provocados por una sobrecarga, principalmente por uno o varios esquiadores. La expresión salida espontánea se refiere a los aludes originados sin acción externa. Fuente: AEMET		

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--

9. Manejo de los sistemas de control de avalanchas

El Jefe de Operación Invierno, sobre la base de la información nivológica disponible, impartirá las órdenes pertinentes para el uso de los Sistemas de Control de Avalanchas.

Control de Avalanchas Sistema Gaz - ex y/o desde Helicóptero con sistema Daisy Bell en Área Mina.

- El Jefe de Operación Invierno se coordinará con el Superintendente de Carguío y Transporte o quien este designe, quienes aplicarán el Procedimiento de Evacuación Área Mina durante la ejecución de los disparos de control de avalanchas con el Sistema Gaz – Ex y/o desde helicóptero con sistema Daisy Bell.
- El Jefe de Operación Invierno coordinará la evacuación del personal, vehículo y equipos que se puedan ver afectados hacia zonas no expuestas, para proceder al control de avalanchas.

Control de Avalanchas Otras Áreas desde Helicóptero.

- El Jefe de Operación Invierno deberá aprobar el trazado de las áreas en las cuales se ejecutará el control de avalanchas desde helicóptero con sistema Daisy Bell, en el cual se deberán incluir las zonas prohibidas, las instalaciones a evacuar y los tramos de caminos a cerrar.

10. Telecomunicaciones

Operación Invierno previo al inicio de la temporada solicitara al área de TICA revisar las frecuencias, coberturas y mejoras necesarias en cuanto a cobertura telefónica y radial. (frecuencia operación invierno) y telefónicas:

Teléfonos de contacto:

- Jefe de Operación Invierno
Fijo 227984157 / Celular +56 9 9138 8156 / Satelital 1230881641405263

Operación Invierno EECC Pucara

- Administrador de Contrato
Celular +56 9 3194 5687

- Supervisor de turno
Celular +56 9 9699 5501

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--

10.1. Radios P 25 APX

- 10.1.1 En el caso de la mina, la zona de operaciones “MINA” tiene la frecuencia de Operación invierno
- 10.1.2 En el caso del área planta, la zona de operaciones “PLANTA” tiene la frecuencia de Operación invierno

10.2. Radios Motorola Moto turbo

- 10.2.1. En otras áreas distintas a la mina se debe:

Seleccionar zona: General Chacay

Seleccionar canal: Op. Invierno IPSC

La frecuencia de radio “Operación Invierno,” está reservada para:

- Avisos de emergencia, por ejemplo: rescate en montaña, avalancha, accidente vehicular, extravío de personas, situaciones de riesgos invernales, otros.
- Operaciones propias del servicio, por ejemplo, informarse de máquinas trabajando en las pistas, camino cerrado o restringido, coordinarse para paso preferente, entre otras.

Nota: No debe utilizarse sin causa justificada o sólo se debe usar para lo mencionado en los puntos anteriores.

Durante las alertas, todo vehículo que se desplace sobre El Quillay debe disponer de equipo radio transmisor tipo base, con frecuencia de Operación Invierno.

11. Criterios de Restricciones

Con el fin de asegurar la integridad física de las personas y garantizar un rápido retorno a la normalidad, Operación Invierno podrá determinar restricciones, tendientes a reducir la exposición al riesgo y reducir los posibles problemas que puedan presentarse, además de los propios que se producen en los lugares expuestos y en los momentos críticos.

Operación Invierno dispone de cierre de caminos por tramo, los cuales son señalizados por barrera o cadena con letrero en los siguientes lugares:

- El Quillay.
- Bajo Hotel Mina.
- Frente estanques agua Hotel Mina.
- Salida Transferencia N°1.
- Bajo instalaciones COM.

En el caso de necesidad de hacer cortes o restricciones del camino desde el COM, hacia el hotel mina, los móviles deben esperar en las cercanías del COM y no deberán esperar cerca de la garita mina, debido a la exposición de avalanchas en estos tramos. Las bajadas deberán ser coordinadas entre el Jefe de turno mina y Jefe de Operación Invierno, asegurando se conformen caravanas para los viajes.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--

12. Servicio Médico

El Servicio Médico de MLP será la entidad técnica que dirigirá la prestación de servicios médicos en la faena y como tal deberá liderar y coordinar todas las facilidades y personal médico de la faena. De esta forma deberá prestar los servicios médicos al personal de MLP y empresas colaboradoras que lo requieran debido a accidentes del trabajo u ocurridos en la faena y/o en los caminos de acceso.

El Servicio médico de MLP deberá garantizar que en faena se mantiene un stock mínimo de medicamentos e insumos médicos suficientes para 10 días de atención para dotación de campamentos completa.

Las ambulancias deben tener instaladas las cadenas para la nieve en forma permanente cuando esté declarada cualquier Alerta.

Los cambios de turno del personal paramédico que se desempeña en Los Pelambres deben realizarse en el mismo sitio, a fin de garantizar que siempre habrá un paramédico disponible.

El Servicio Médico, deberá disponer de un enfermero y un paramédico para el Refugio COM, desde la Alerta 1 y durante los encierros.

13. Anexos

- Anexo “A”: Comportamiento del personal en invierno.
- Anexo “B”: Flujo de comunicaciones información meteorológica y estado de Alertas

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
---	---	---

ANEXO A

Comportamiento del personal en invierno

Toda persona deberá comportarse en faena, tanto en horas de trabajo como en campamento, en tránsito y a bordo de vehículos de transporte de personal, de acuerdo con lo indicado a continuación:

En el trabajo

Los trabajadores tienen la obligación de estar informados sobre los procedimientos que contiene el presente reglamento.

- Debe permanecer en su punto de trabajo y no transitar fuera de los límites del área protegida, bajo el control de su supervisor.
- Debe vestir la ropa térmica definida para su cargo y el equipo de protección personal (E.P.P.) establecido.
- Deben portar 2 dispositivos de rescate de víctimas de avalanchas “Recco”, toda persona que ingrese a la Mina desde el Hotel Mina.
- Debe conocer los estados de Alerta e Índice de Riesgo de Avalanchas, sus instrucciones y seguirlas estrictamente.
- Debe abordar los medios de transporte de personal establecidos a fin de mantener el control de las personas presentes en el lugar y evacuarlas si el caso lo requiere.
- Debe informar a su jefe directo su presencia en los lugares seguros y campamentos después de haber sido evacuados, para mantener el control de personal.
- Al desplazarse tome las siguientes precauciones para evitar caídas y resbalamientos:
 - ✓ Coloque los crampones a los zapatos de seguridad en todas las áreas que exista riesgo de congelamiento (Temperaturas bajo cero) o nieve. **El uso de crampones es OBLIGATORIO en presencia de nieve o hielo.**
 - ✓ Tómese su tiempo y dé pasos cortos, nunca corra.
 - ✓ Camine por lugares debidamente habilitados.
 - ✓ Use los pasamanos.
 - ✓ No camine con las manos en los bolsillos.
 - ✓ Al bajar o subir de buses, camionetas o maquinarias siempre utilice tres puntos de apoyo.

El personal de Operación Invierno es idóneo y conoce las situaciones de riesgo de los lugares de las faenas, habiendo sido seleccionado y entrenado para el manejo adecuado de los riesgos de invierno. Por ello sus instrucciones son las correctas para asegurar la integridad física de las personas. El personal debe seguir sus instrucciones y confiar en su criterio, por lo cual la persona debe:

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--

- Abstenerse de hacer comentarios negativos en una situación de emergencia, pues ellos en vez de reducir el riesgo lo aumentan.
- Cumplir adecuada y oportunamente las instrucciones.
- No sembrar la duda, el miedo o pesimismo entre sus compañeros de trabajo, pues esto aumenta el riesgo.
- No promover la indisciplina, ni hacer bromas durante el desarrollo de situaciones de emergencia.
- No afirmar, hacer cosas o inducir a hacer a otros, basadas en supuestos sobre lo que no sabe. Por ejemplo, ubicarse en lugares distintos a los seguros designados por Operación Invierno e instruidos por su jefatura.
- Mantener la calma en todo momento y no dejarse dominar por el pánico, pues ello es sumamente peligroso, ya que hace actuar a las personas de manera irracional.
- No presentar situaciones conflictivas (de pago, de trato, etc.) en momentos de emergencia, pues distraen la atención de la resolución del tema principal que es la seguridad de las personas. Después habrá tiempo para abordar con su supervisión esos temas.

En los medios de transporte

- La persona debe abordar el vehículo asignado por su supervisor y no abordar otro, pues ello produce confusión y demora en la evacuación, poniendo en peligro a toda una caravana.
- La persona debe mantenerse en el bus, salvo indicaciones expresas de su supervisor o de la persona a cargo.
- El bus debe ser abordado con la tenuta térmica y sus elementos de protección personal cuando se trata de evacuaciones desde el punto de trabajo. Cuando la evacuación sea desde las instalaciones COM, debe ir con su ropa térmica, dispositivo “Recco” y sus zapatos de seguridad, a lo menos. Los bolsos de evacuación deben ser pequeños para no entorpecer el eventual cambio de medio de transporte, si así es indicado.
- Considerando que se está en una operación de evacuación, es imprescindible que la persona mantenga el comportamiento y actitud adecuados.
- Al subir o bajar de un vehículo, tome las precauciones de afirmarse, para evitar sufrir accidentes, mantenga siempre tres puntos de apoyo así evitará resbalarse sin tener control.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--

En el campamento

- En caso de Alertas, no puede salir de los límites del campamento que ha fijado Operación Invierno.
- Debe cumplir con todas las restricciones que fija Operación Invierno en caso de Alerta.
- Debe conocer la ubicación de sus compañeros de pieza, para informar cuanto antes su ausencia en caso de haber una evacuación del sitio de trabajo.
- Debe informar a su compañero de pieza su ubicación en caso de alejarse de ella hacia otro lugar del campamento, cuando ha sido evacuado de su sitio de trabajo.
- Desplazarse sólo por accesos habilitados y debidamente señalizados.
- Utilizar pasamanos.
- Caminar con las manos libres no en los bolsillos.
- No transporte cargas pesadas o que limiten la visual, ya que aumenta la posibilidad de resbalar.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--

ANEXO B

Flujo de comunicaciones información meteorológica y estado de Alertas

1. Preparación, revisión y distribución de información meteorológica

1.1. Preparación de Información Meteorológica

El meteorólogo construye el pronóstico meteorológico diario con la información obtenida de las distintas herramientas que dispone y envía borrador de este pronóstico meteorológico diario al administrador de contrato Pucará.

1.2. Recepción y Revisión de la Información

El administrador de contrato Pucará recibe el borrador del pronóstico, revisa y contrasta información para liberar la emisión del pronóstico a la organización.

1.3. Difusión de la información a la organización

Una vez aprobado por el administrador de contrato Pucará, el meteorólogo envía a la organización, vía correo electrónico a los grupos de correo: Empresas colaboradoras MLP y Grupo Minera Los Pelambres



 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--

2. Información a la organización de estados de alerta

Durante los eventos de precipitaciones líquidas y/o sólidas, tanto el meteorólogo, el Nivólogo y el ACRI deberán Informar y alertar oportunamente al administrador de contrato Pucará y si este no se encuentra, deberá informar directamente al Jefe Operación Invierno.

El jefe de operación invierno debe revisar si se cumplen los activadores para decretar o cambiar de alerta.

2.1 Aviso cambio de alertas área mina: El Jefe de Operación invierno deberá informar al personal del área mina en el siguiente orden de sucesión, en caso de no lograr comunicarse con alguno de ellos:

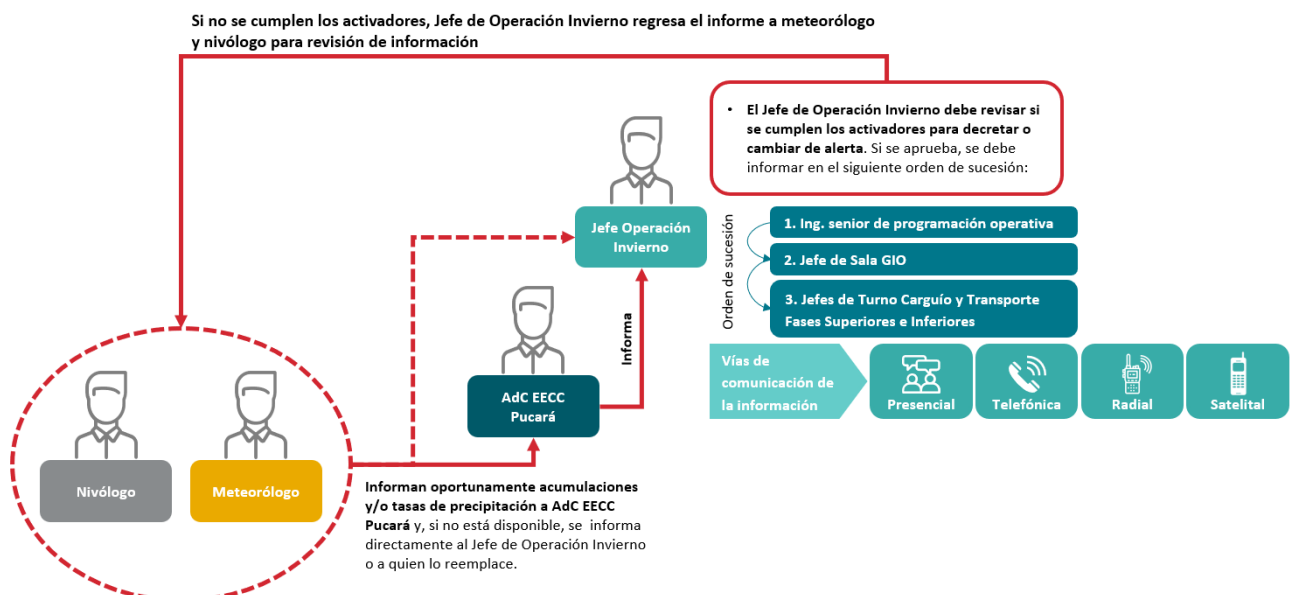
- Ingeniero senior de programación operativa
- Jefe sala Gio
- Jefes de turno carguío y transporte fases superiores e inferiores

Este cambio en nivel de alerta se entregará por medio de las siguientes vías, hasta asegurar la correcta entrega de información.

- De forma presencial
- Vía telefónica
- Vía Radial por canal operaciones mina Fases Superiores e inferiores
- Vía teléfono satelital

2.2 Aviso cambio de alertas General: Simultáneamente, el meteorólogo emite correo electrónico con estado de alerta a toda la organización, indicando zonas afectas y horario de la alerta.

Información a la organización de estados de alerta



 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--

ACCESIBILIDAD

Entidad	Acceso
Equipo Ejecutivo Minera Los Pelambres	X
Todos los Supervisores de Minera Los Pelambres	X
Todos los contratistas de Minera los Pelambres	X
Todos los empleados de Minera Los Pelambres	X

RUTA DE VALIDACIÓN

Elaborado por:

Cargo	Nombre	Fecha	Firma
Jefe Operación Invierno	Victor Aravena C.	Abril 2026	

Revisado por:

Cargo	Nombre	Fecha	Firma
Superintendente Gestión de Riesgos de Seguridad	Miguel Reyes L.	Abril 2026	
Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional	Juan Luis Palacios O.	Abril 2026	
Gerente de Operaciones	Cristian Ramos V.	Abril 2026	

Aprobado por:

Cargo	Nombre	Fecha	Firma
Gerente General	Patricio Chacana B.	Abril 2026	

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
--	--	--

Control de Cambios:

Revisión	Fecha	Descripción del Cambio
3	Marzo 2019	Revisión general y actualización
4	Marzo 2020	Revisión general, actualización y cambio en el nombre de uso de refugio mina
5	Marzo 2021	Revisión general, actualización responsabilidades, cambios en el uso de radios sobre cota 2000, cambio en gestión respecto de vehículos color blanco post nevadas
6	Marzo 2022	Revisión General, cambio y definición de tipo de radio a utilizar en vehículos que transitan durante alertas, por camino industrial entre Quillay y Garita Mina
7	Marzo 2023	Revisión General, cambios en responsabilidades, definiciones de especialidad técnica de OOI y operativa en el despeje de nieve de SSOP
8	Marzo 2025	Revisión general, se realizan cambios menores en redacción y gramática. Además de cambios en cargos por cambios organizacionales.
9	Marzo 2025	Revisión general, se agregan definiciones, se revisan activadores de alertas. Se definen acciones de cortes de camino en alerta 2, se deja el uso de caja operación invierno para todo el año, se agrega chequeo e inspección de radios industriales. Se agrega flujograma de comunicaciones información meteorológicas y alertas como anexo B
10	Marzo 2026	Revisión General, Se realiza actualización integral del reglamento para el período invernal 2026, fortaleciendo las atribuciones de la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional en la gestión del riesgo. Se optimiza la Operación Invierno mediante mejoras en la gestión nivometeorológica, control de avalanchas y actualización de criterios de cierre y restricción de caminos. Se refuerza la coordinación operativa mediante la ampliación del rol de GIO y la gestión logística estratégica de abastecimiento. Asimismo, se incorporan mayores exigencias técnicas y responsabilidades en las gerencias (Mina, Concentradora, Transporte de Fluidos y Tranque), incluyendo inspecciones estructurales, control de drenajes, monitoreo geotécnico y activación de planes específicos (ej. Plan Lluvias Mauro), junto con mejoras en la gestión de personas, recursos críticos y mecanismos de comunicación.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas	RO-GR-OPI-001 REVISIÓN 10
---	---	---

PRÓXIMA REVISIÓN

Este documento será revisado a intervalos de 1 año y cuando sea necesario para mantenerla actualizada.